

MySQL数据库常见问题手册

1. 连接与性能类问题

1.1 "Too many connections" (连接数过多)

现象：应用无法连接数据库，报错 `ERROR 1040 (HY000): Too many connections`

根本原因：

- 应用连接池配置过大或未正确释放连接
- 存在大量Sleep空闲连接
- `max_connections` 设置过小

诊断步骤：

```
-- 查看当前连接数
SHOW STATUS LIKE 'Threads_connected';

-- 查看最大使用过的连接数
SHOW STATUS LIKE 'Max_used_connections';

-- 查看连接数上限
SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';

-- 查看连接状态分布
SELECT state, COUNT(*) FROM information_schema.PROCESSLIST GROUP BY state;
```

解决方案：

```
-- 临时增加连接数（重启失效）
SET GLOBAL max_connections = 1000;

-- 批量杀掉空闲超过1小时的连接
SELECT CONCAT('KILL ', id, ';') FROM information_schema.PROCESSLIST
WHERE Command = 'Sleep' AND Time > 3600;
```

长期优化：

```
[mysqld]
max_connections = 800          # 根据内存调整: max_connections * (sort_buffer_size
+ join_buffer_size...) ≤ 总内存
extra_port = 13306            # 预留管理端口
wait_timeout = 600            # 空闲连接超时时间(秒)
interactive_timeout = 600
```

1.2 "Lock wait timeout exceeded" (锁等待超时)

现象：`ERROR 1205: Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction`

根本原因：事务A持有行锁未提交，事务B等待超时

诊断步骤：

```
-- 查看当前锁等待关系
SELECT * FROM sys.innodb_lock_waits;

-- 查看正在运行的事务（8.0）
SELECT * FROM performance_schema.innodb_trx\G

-- 找出未提交的事务
SELECT trx_id, trx_state, trx_mysql_thread_id, trx_query, trx_started
FROM information_schema.INNODB_TRX
WHERE trx_state = 'RUNNING';
```

解决方案：

```
-- 杀掉阻塞源（使用上一步查出的trx_mysql_thread_id）
KILL 12345;
```

预防措施：

- 确保事务短小精悍，及时COMMIT
- 避免在事务中进行远程调用或复杂业务逻辑
- 检查应用是否开启自动提交：`SHOW VARIABLES LIKE 'autocommit';`

1.3 死锁 (Deadlock)

现象： `ERROR 1213: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction`

诊断： 查看最近一次死锁信息

```
SHOW ENGINE INNODB STATUS\G
-- 查看输出中的 "LATEST DETECTED DEADLOCK" 部分
```

常见死锁场景及解决：

场景	原因	解决方案
多表更新顺序不一致	A更新t1→t2, B更新t2→t1	统一更新顺序
批量删除+插入并发	间隙锁(Gap Lock)冲突	降低隔离级别为RC(Read Committed)
主键冲突	并发INSERT相同唯一键	使用 <code>INSERT IGNORE</code> 或 <code>ON DUPLICATE KEY UPDATE</code>

临时处理： 应用层捕获死锁异常并重试（通常重试1-2次即可成功）。

1.4 慢查询导致数据库响应缓慢

现象： 整体QPS下降，CPU飙升，应用超时

定位慢SQL：

```
-- 查看当前正在执行的慢查询
SELECT * FROM information_schema.PROCESSLIST WHERE Time > 10;

-- 开启慢查询日志（临时）
SET GLOBAL slow_query_log = ON;
SET GLOBAL long_query_time = 1;
SET GLOBAL log_queries_not_using_indexes = ON;
```

分析慢SQL：

```
-- 使用EXPLAIN分析执行计划
EXPLAIN SELECT * FROM orders WHERE user_id = 12345;
```

关键执行计划解读：

type列	含义	处理方式
ALL	全表扫描	紧急：添加索引
index	全索引扫描	仍需优化
range	索引范围扫描	可接受
ref/eq_ref	索引精确查找	理想

紧急处理：发现全表扫描大表时，可临时添加索引：

```
ALTER TABLE orders ADD INDEX idx_user_id (user_id);
```

2. 数据一致性问题

2.1 主从复制延迟

现象：从库数据落后主库，Seconds_Behind_Master > 0 且持续增长

诊断：

```
-- 从库执行
SHOW SLAVE STATUS\G
-- 关键字段：Seconds_Behind_Master, Relay_Log_Space, Slave_IO_Running,
Slave_SQL_Running
```

常见原因及处理：

原因	特征	解决方案
从库硬件差	IO延迟高	升级从库配置，或启用并行复制
大事务	单个事务执行时间>延迟	拆分大事务，避免批量操作
无主键表	复制每行需全表扫描	为所有表添加主键

原因	特征	解决方案
从库有读负载	从库CPU/IO高	读写分离迁移部分查询到其他从库

并行复制配置（8.0推荐）：

```
[mysqld]
slave_parallel_workers = 8
slave_parallel_type = LOGICAL_CLOCK
```

紧急追赶：延迟过大时，考虑重新搭建从库或临时暂停写入。

2.2 主从复制中断

现象：Slave_SQL_Running: No，复制停止

查看错误：

```
SHOW SLAVE STATUS\G
-- 查看 Last_Errno 和 Last_Error 字段
```

常见错误码及处理：

错误码	含义	解决方案
1062	主键/唯一键冲突	SET GLOBAL sql_slave_skip_counter = 1; 跳过1条
1032	记录不存在（被删除）	同上跳过，或从主库补数据
1146	表不存在	从主库同步表结构
1452	外键约束失败	检查主从数据一致性

安全跳过方法：

```
-- 方法1：跳过1个事务
STOP SLAVE;
SET GLOBAL sql_slave_skip_counter = 1;
START SLAVE;

-- 方法2：基于GTID跳过（推荐）
STOP SLAVE;
SET GTID_NEXT = '对应的失败GTID';
BEGIN; COMMIT; -- 空事务覆盖
SET GTID_NEXT = 'AUTOMATIC';
START SLAVE;
```

3. 存储与空间问题

3.1 磁盘空间不足

现象：写入失败，错误日志报 `No space left on device`

紧急处理步骤：

```
# 1. 定位占用空间的文件
du -sh /var/lib/mysql/* | sort -rh | head -20

# 2. 清理二进制日志（紧急情况）
mysql -e "PURGE BINARY LOGS BEFORE NOW();"

# 3. 清理慢查询日志、错误日志
> /var/log/mysql/slow-query.log
> /var/log/mysql/error.log

# 4. 如果还不足，删除过期binlog
mysql -e "SHOW BINARY LOGS;" # 查看binlog列表
mysql -e "PURGE BINARY LOGS TO 'mysql-bin.000150';"
```

预防配置：

```
[mysqld]
expire_logs_days = 7          # binlog保留7天（8.0使用binlog_expire_logs_seconds）
innodb_data_file_path = ibdata1:12M:autoextend:max:10G # 限制系统表空间增长
```

3.2 表空间碎片严重

现象：表数据量不大但占用空间很大，查询性能下降

诊断碎片：

```
-- 查看碎片率
SELECT
    table_name,
    ROUND(data_length / 1024 / 1024, 2) AS data_mb,
    ROUND(data_free / 1024 / 1024, 2) AS free_mb,
    ROUND(data_free / data_length * 100, 2) AS fragment_rate
FROM information_schema.TABLES
WHERE table_schema = 'your_database'
    AND data_free > 0
ORDER BY fragment_rate DESC;
```

整理碎片：

```
-- 方法1: OPTIMIZE (会锁表, InnoDB实际是重建表)
OPTIMIZE TABLE large_table;

-- 方法2: 重建表 (8.0支持即时DDL)
ALTER TABLE large_table ENGINE = InnoDB;

-- 方法3: pt-online-schema-change (生产环境推荐)
pt-online-schema-change --alter "ENGINE=InnoDB" D=database,t=table
```

3.3 "Table is full" (表已满)

现象: `ERROR 1114: The table 'xxx' is full`

原因及解决:

- InnoDB: 通常是因为 `innodb_data_file_path` 设置了 `autoextend` 上限

```
-- 修改为无限扩展
ALTER TABLESPACE innodb_system SET AUTOEXTEND_SIZE = 64M;
```

- 磁盘空间满: 参照3.1节处理
- 临时表空间满: 增加 `innodb_temp_data_file_path` 大小

4. 崩溃与恢复问题

4.1 MySQL无法启动

现象: `systemctl start mysql` 失败

排查步骤:

```
# 1. 查看错误日志 (最关键)
tail -100 /var/log/mysql/error.log

# 2. 检查配置文件语法
mysqld --validate-config

# 3. 检查端口占用
netstat -tlnp | grep 3306

# 4. 检查数据目录权限
chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
```

常见启动失败错误:

错误信息	原因	解决
InnoDB: Unable to lock ./ibdata1 error: 11	文件锁冲突, 已有进程运行	<code>killall -9 mysql</code> 清理残留进程
InnoDB: corrupted page	数据页损坏	设置 <code>innodb_force_recovery=1</code> 后启动导出数据

错误信息	原因	解决
Can't open the mysql.plugin table	系统表损坏	使用mysql_upgrade或恢复备份

4.2 InnoDB损坏修复

恢复流程（数据优先）：

```
[mysqld]
innodb_force_recovery = 1  # 从1开始，逐步增加至6
# 1: 忽略损坏页继续运行（最安全）
# 2: 禁止后台线程运行
# 3: 不执行事务回滚
# 4: 不合并插入缓冲
# 5: 不查看undo log（可能丢失未提交数据）
# 6: 不进行前滚恢复（最激进）
```

恢复步骤：

```
# 1. 设置force_recovery=1启动MySQL
# 2. 用mysqldump导出所有可读数据
mysqldump --all-databases --single-transaction > /backup/all.sql
# 3. 停止MySQL，删除损坏的数据目录
# 4. 重新初始化数据库
mysqld --initialize-insecure --user=mysql
# 5. 导入备份数据
mysql < /backup/all.sql
```

5. SQL执行异常

5.1 "Data too long for column"

现象：ERROR 1406: Data too long for column 'name'

诊断：

```
-- 查看字段定义长度
SHOW COLUMNS FROM table_name LIKE 'name';
-- 检查插入数据的实际长度
SELECT LENGTH(name) FROM ...;
```

解决：

```
-- 临时放宽字段长度（生产需评估影响）
ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN name VARCHAR(500);
```

5.2 "Incorrect string value" (字符集问题)

现象：插入emoji或特殊字符时报错

根本原因：表或连接的字符集不是 utf8mb4 （MySQL的utf8是utf8mb3，不支持4字节字符）

诊断：

```
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_%';
SHOW CREATE TABLE table_name;
```

解决：

```
-- 修改表字符集
ALTER TABLE table_name CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
-- 修改库默认字符集
ALTER DATABASE db_name CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
```

6. 快速参考表

6.1 常用诊断SQL汇总

需求	SQL
查看所有连接	SHOW PROCESSLIST;
查看当前事务	SELECT * FROM information_schema.INNODB_TRX;
查看锁等待	SELECT * FROM sys.innodb_lock_waits;
查看表大小	SELECT table_name, ROUND(data_length/1024/1024,2) AS size_mb FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema='db';
查看Buffer Pool命中率	SHOW STATUS LIKE 'Innodb_buffer_pool_read%';
查看QPS/TPS	SHOW GLOBAL STATUS WHERE Variable_name IN ('Questions','Uptime');

6.2 紧急操作速查

场景	命令
紧急杀查询	KILL query <thread_id>;
杀全部慢查询	SELECT CONCAT('KILL ',id,';') FROM information_schema.PROCESSLIST WHERE Time>60;
刷新查询缓存（8.0已废弃）	RESET QUERY CACHE;

场景	命令
清空表重建	<code>TRUNCATE TABLE table_name;</code>
强制刷新日志	<code>FLUSH LOGS;</code>
重新加载权限表	<code>FLUSH PRIVILEGES;</code>